

INTERNET OF THINGS

Membuat Proyek dengan Modul ESP32

Saludin Muis

Rizky Wahyudi

INTERNET OF THINGS

Membuat Proyek dengan Modul ESP32

INTERNET OF THINGS

Membuat Proyek dengan Modul ESP32

**Saludin Muis
Rizky Wahyudi**

 **TEKNOSAIN**

INTERNET OF THINGS; Membuat Proyek dengan Modul ESP32

Penulis: Saludin Muis; Rizky Wahyudi

Hak Cipta © 2025 pada penulis

Edisi Pertama: Cetakan I ~ 2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Data Buku:

Format : 17 x 24 cm
Halaman : xiv + 156 halaman
Isi : HVS 70 gram
Cover : Ivory 260 gram
Finishing : Perfect Binding
ISBN : 978-634-7198-37-2

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

Diterbitkan Oleh:



Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283

HP/WA : 0811293640

Web. : www.grahailmu.id

Email : info.teknosain@grahailmu.co.id

Teknosain adalah imprint dari CV. Graha Ilmu dengan nomor Keanggotaan IKAPI 016/DIY/01



Pengantar

Terima kasih kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan “Internet of Things, Membuat Proyek Dengan Modul ESP32”, sehingga buku ini dapat hadir untuk berbagi pengetahuan penggunaan modul Arduino dan sejenisnya untuk berbagai fungsi pengendalian kepada pembaca budiman.

Terima kasih penulis berikan pula kepada Bpk Jozep H, pimpinan GhrahaIlmu yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik selama puluhan tahun kepada penulis sehingga dapat menghadirkan buku-buku karya penulis kepada pembaca budiman yang meliputi berbagai bidang ilmu, semoga kerjasama yang sangat luar biasa ini memberikan manfaat kepada pembaca lewat buku-buku yang penulis sajikan.

Penulis



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
PENDAHULUAN	xiii
BAB 1 MEMULAI PROYEK ESP32	1
1.1. Pengantar	1
1.2. Modul ESP32	5
BAB 2 CONTOH PENERAPAN ESP32	15
2.1. Pengantar	15
2.2. Komponen Elektronik Utama	15
2.3. Fitur Sistem	17
2.4. Block Diagram	18
2.5. Desain Perangkat Keras	25
2.6. Desain Perangkat Lunak	29

BAB 3	MEMBANGUN PROYEK DENGAN ESP32	51
3.1.	Pengantar	51
3.2.	Perangkat Keras	52
3.3.	Implementasi Antarmuka (Interface)	97
BAB 4	SOURCE CODE SISTEM PEMANTAUAN SLOT PARKIR	123
DAFTAR PUSTAKA		147
LAMPIRAN 1:	Modul-Modul Pembentuk Keseluruhan Sistem	151
LAMPIRAN 2:	Pengembangan Kedepan	155

-oo0oo-



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Tampilan Arduino IDE versi 2.3.3.	2
Gambar 1.2.	Menggunakan Arduino IDE	3
Gambar 1.3.	Menu Arduino IDE memilih tipe Board (ESP32)	4
Gambar 1.4.	Menu Arduino IDE memilih Port	4
Gambar 1.5.	Menu Arduino IDE mengupload program	5
Gambar 1.6.	Konfigurasi pin ESP WROOM-32	6
Gambar 1.7.	Pin ESP WROOM-32	8
Gambar 2.1.	Diagram blok sistem	19
Gambar 2.2.	Flowchart alur kerja sistem perangkat keras	23
Gambar 2.3.	Rangkaian Radio Frequency Identification (RFID)	25
Gambar 2.4.	Rangkaian Button, LCD, Buzzer	26
Gambar 2.5.	Rangkaian sensor ultrasonic, Led	27
Gambar 2.6.	Modul-modul pembentuk keseluruhan sistem	28
Gambar 2.7.	Diagram use-case sistem	29
Gambar 2.8.	Flowchart login	31
Gambar 2.9.	Flowchart register Akun	32
Gambar 2.10.	Flowchart Forgot Password	33
Gambar 2.11.	Flowchart Dashboard	34
Gambar 2.12.	Flowchart Data Admin	35
Gambar 2.13.	Flowchart Tambah Data Admin	36
Gambar 2.14.	Flowchart Edit Data Admin	37
Gambar 2.15.	Flowchart Data Pengguna	38

Gambar 2.16. Flowchart Tambah Data Pengguna	39
Gambar 2.17. Flowchart Edit User (Pengguna)	40
Gambar 2.18. Flowchart Activity Logs	41
Gambar 2.19. Flowchart Aktivitas Parkir	42
Gambar 2.20. Flowchart Pengecekan Pengguna	43
Gambar 2.21. Flowchart Keseluruhan Sistem	49
Gambar 3.1. Perangkat Keras Akses Masuk	52
Gambar 3.2. Perangkat Keras Slot Parkir	63
Gambar 3.3. Perangkat Keras Pendaftaran Atau Check User	77
Gambar 3.4. Perangkat Keras Akses Keluar	87
Gambar 3.5. Halaman Login	97
Gambar 3.6. Halaman Daftar Akun	98
Gambar 3.7. Halaman Lupa Password	100
Gambar 3.8. Halaman <i>dashboard</i>	101
Gambar 3.9. Halaman Data Admin	107
Gambar 3.10. Halaman Daftar Data Admin	108
Gambar 3.11. Halaman Edit Data Admin	110
Gambar 3.12. Halaman Data User	112
Gambar 3.13. Halaman Daftar User	113
Gambar 3.14. Halaman Edit Data User	115
Gambar 3.15. Halaman Activity Logs	117
Gambar 3.16. Halaman Activity Parkir	118
Gambar 3.17. Halaman Pengecekan Data User	120



Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Fungsi pin ESP 32	9
Tabel 1.2.	Perbandingan ESP32 dengan Mikrokontroler lain	12
Tabel 3.1.	Konfigurasi pin Akse Masuk	52
Tabel 3.2.	Konfigurasi Pin Slot Parkir 1 dan 2	64
Tabel 3.3.	Konfigurasi pin Pendaftaran Atau Check User	78
Tabel 3.4.	Konfigurasi Pin Akses Keluar	88

-oo0oo-



Pendahuluan

Penulis mencoba menyajikan isi buku ini sesingkat mungkin untuk memaparkan contoh implementasi ESP32 dalam membangun sistem pemantauan slot parkir. Contoh pemantauan slot parkir yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca dan selanjutnya dapat mengembangkan sistem ke arah penyempurnaan yang lebih user friendly, dalam arti sistem bekerja lebih otonom dengan fitur yang lebih kaya.

Pentingnya belajar memanfaatkan modul ESP ataupun mungkin pembaca lebih mengenali modul Arduino, dapat dipahami dari gambaran peran internet of things sebagai berikut : Peran IoT dalam era yang menuntut serba cepat dan serba efisien, dapat dipahami melalui salah satu contoh sederhana yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran IoT, yaitu lalu lintas sistem manajemen yang membangun 'gambaran' pola lalu lintas dengan menyusun keluaran data dari ratusan atau ribuan kamera, sensor, dan sumber data. Sistem lalu lintas tidak diprogram untuk berperilaku dengan cara yang telah ditentukan untuk mengatur lalu lintas pada jam dan hari tertentu. Sebaliknya, ia menggunakan pengalaman untuk memprediksi pola lalu lintas dari data yang telah dikumpulkannya. Akibatnya, ia dapat secara proaktif menentukan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda pola lalu lintas setiap jam atau setiap hari dengan menganalisis data historis dan menggunakan tren analisis. Selain itu, ia dapat secara reaktif menyesuaikan

perilakunya tergantung pada umpan baliknya menerima dari pasukan sensor, jika lalu lintas menjadi sangat berat atau ringan tertentu daerah. Poin kuncinya di sini adalah bahwa ia menerapkan kecerdasan pada masalah dan menyesuaikannya perilaku yang sesuai tanpa campur tangan manusia.

Buku ini menyajikan contoh implementasi ESP32 dalam membangun sistem pemantauan slot parkir, penyajian buku ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu pada bab 1 berisi Arduino IDE dan lembar data ESP32. Dengan Arduino IDE memungkinkan kita mengisi koding yang disiapkan ke modul ESP32, sedangkan lembar data ESP32 memberikan informasi penting kegunaan pin-pin yang terdapat pada modul ESP32, dimana informasi ini berguna ketika kita mengimplementasikan modul ESP32 ke dalam sistem yang bekerja bersama dengan komponen-komponen elektronik lainnya. Pada bab 2 Contoh penerapan ESP32, berisikan fitur-fitur dan garis besar konsep desain sistem pemantauan slot parkir, ini akan menjadi dasar untuk membangun sistem pemantauan slot parkir menjadi sebuah sistem alat yang siap pakai, Pada bab 3 Membangun proyek dengan ESP32, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, dimana konsep-konsep pembangunan sistem pemantauan slot parkir direalisasikan menjadi sebuah alat, kemudian pada bab 4 Source code sistem pemantauan slot parkir, berisikan koding yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan 5 modul ESP32 dengan fitur masing-masing untuk dapat bekerja-bersama membentuk fungsi pemantauan slot parkir.

-oo0oo-

INTERNET OF THINGS

Membuat Proyek dengan Modul ESP32

Buku ini menyajikan contoh implementasi ESP32 untuk membangun sistem pemantauan slot parkir. Konsep yang diperkenalkan dapat dikembangkan untuk membentuk sistem yang mampu bekerja lebih otonom. Pembahasan meliputi data teknis ESP32, fitur-fitur yang dimiliki sistem pemantauan slot parkir, desain perangkat keras dan perangkat lunak (koding) maupun antar muka (*user interface*). Sajian diberikan secara ringkas namun detail sehingga pembaca yang tertarik dengan topik internet of things dan penggunaan modul mikrokontroler, terutama pemula, akan dengan mudah mengikuti alur isi buku ini dan memahami sistematika yang digunakan untuk membangun sistem pemantauan slot parkir dari awal hingga membangun sistemnya atau alat dan koding yang dibutuhkan.



Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom., lahir di Pulau Halang (Riau), menyelesaikan pendidikan strata-1 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Strata-2 di STTIBI Jakarta dan strata-3 di Universitas Borobudur Jakarta. Penulis memiliki pengalaman luas di bidang elektronika maupun manajemen produksi, terutama di lingkungan perusahaan asing, dimana mulai 1989 bekerja di lingkungan produksi sampai 2008 penulis dipindahkan ke kantor pusat di luar negeri yang merupakan satu dari produsen terbesar dunia pada bidang layar sentuh/touch screen sebagai Sr Principal Engineer yang bertanggung jawab pada failure analysis dan solusi permasalahan, mulai 2011-2016 menjabat sebagai direktur teknis pada bagian yang sama (LAB) dan konsultan untuk dept. QC. 2016 –sekarang sebagai dosen.. Penulis menyelesaikan pendidikan Six Sigma black belt (Motorola) pada 2009, memperoleh penghargaan Egret Friendship Award dari pemerintah Xiamen (China) pada 2014, dan rekor MURI pada tahun 2021.



Rizky Wahyudi, lahir di Bogor, tahun 2003. Penulis menempuh pendidikan SDIT dan SMPIT Al-hasaniyyah dan SMA Daarul Istiqomah. Saat ini penulis merupakan mahasiswa S1 jurusan Teknik Informatika di Universitas Bina Insani. Penulis memiliki antusias terkait IoT, Website, dan UI/UX. Penulis pernah mengikuti pelatihan BNSP Junior Web Programming tahun 2022.

ISBN: 978-634-7198-37-2

